LAPORAN PRAKTIKUM

STRUKTUR DATA

MODUL 2

PENGENALAN BAHASA C++ (BAGIAN KEDUA)



Disusun oleh:

Rayhan Ahza Widyamukti

109082500210

S1IF-13-02

PROGRAM STUDI S1 INFORMATIKA

FAKULTAS INFORMATIKA

TELKOM UNIVERSITY PURWOKERTO

TAHUN 2026

LATIHAN SOAL GUIDED

1. **Guide 1**

Source Code

```
#include <iostream>
using namespace std;

int main()
{
    // ========================
    // ARRAY 1 DIMENSI
    // ========================
    int nilai1D[3] = {80, 85, 90};

    cout << "=== ARRAY 1 DIMENSI ===" << endl;
    cout << "Nilai 1: " << nilai1D[0] << endl;
    cout << "Nilai 2: " << nilai1D[1] << endl;
    cout << "Nilai 3: " << nilai1D[2] << endl;

    // ========================
    // ARRAY 2 DIMENSI
    // ========================
    int nilai2D[2][3] = {
        {80, 85, 90},
        {75, 88, 92}};

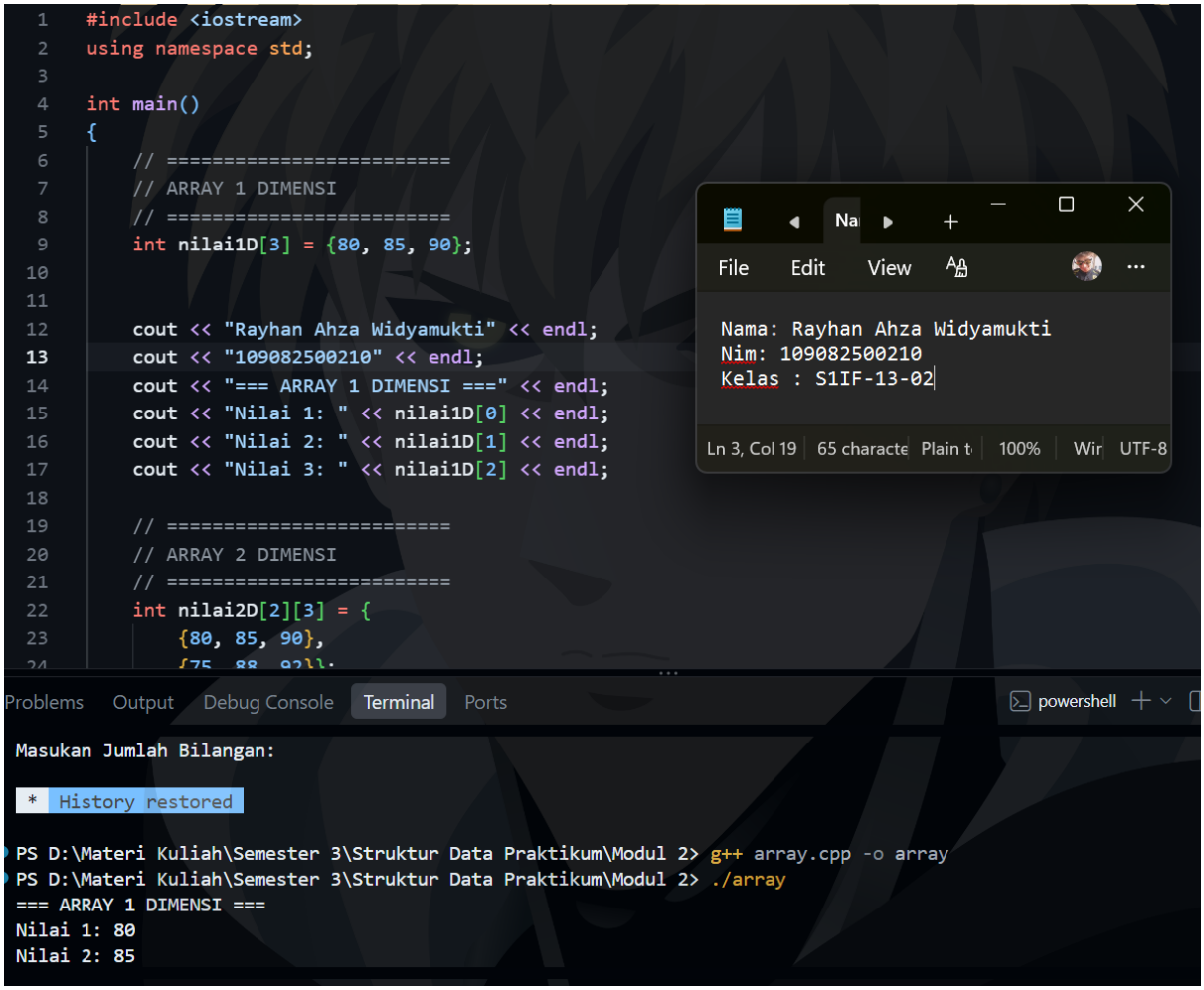
    cout << endl;
    cout << "=== ARRAY 2 DIMENSI ===" << endl;
    cout << "Baris 0, Kolom 0 : " << nilai2D[0][0] << endl;
    cout << "Baris 0, Kolom 1 : " << nilai2D[0][1] << endl;
    cout << "Baris 1, Kolom 2 : " << nilai2D[1][2] << endl;

    // ========================
    // ARRAY 3 DIMENSI
    // ========================
    int nilai3D[2][2][2] = {
        {{80, 85},
         {75, 90}},
        {{80, 85},
         {75, 90}}};

    cout << endl;
    cout << "=== ARRAY 3 DIMENSI ===" << endl;
    cout << "Data [0][0][0] : " << nilai3D[0][0][0] << endl;
    cout << "Data [0][1][1] : " << nilai3D[0][1][1] << endl;
    cout << "Data [1][0][0] : " << nilai3D[1][0][0] << endl;
    cout << "Data [1][1][1] : " << nilai3D[1][1][1] << endl;
```

```
        return 0;
    }
```

Screenshoot program



Deskripsi program

Program ini dibuat untuk menunjukkan cara kerja array 1 dimensi, 2 dimensi, dan 3 dimensi di C++. Di awal, program memakai #include <iostream> supaya bisa menampilkan output dengan cout, lalu using namespace std; dipakai agar kita tidak perlu menulis std:: berulang kali. Di dalam fungsi main(), program pertama mencetak nama dan NIM sebagai identitas, kemudian membuat array 1 dimensi bernama nilai1D yang berisi tiga angka, yaitu 80, 85, dan 90, dan datanya dipanggil lewat indeks [0], [1], dan [2] karena indeks array selalu dimulai dari 0, bukan 1. Selanjutnya ada array 2 dimensi nilai2D[2][3] yang bentuknya seperti tabel dengan 2 baris dan 3 kolom, sehingga untuk mengambil datanya kita harus menyebutkan baris dan kolomnya, misalnya nilai2D[1][2] berarti baris ke-1 kolom ke-2 yang isinya 92. Terakhir, ada array 3 dimensi nilai3D[2][2][2] yang bisa

dibayangkan sebagai dua tabel 2x2 yang ditumpuk, jadi untuk mengakses datanya dibutuhkan tiga indeks, yaitu urutan tabel, baris, dan kolom, contohnya nilai3D[0][1][1] yang menghasilkan angka 90. Setiap data yang dipanggil kemudian ditampilkan ke layar menggunakan cout dan endl untuk pindah baris, lalu program diakhiri dengan return 0; yang menandakan bahwa program sudah berjalan dengan baik sampai selesai.

2. Guide 2

Source Code

```
#include <iostream>
using namespace std;

int maks3(int a, int b, int c) {
    int temp_max = a;
    if (b > temp_max) {
        temp_max = b;
    }
    if (c > temp_max) {
    temp_max = c;
    }

    return temp_max;
}

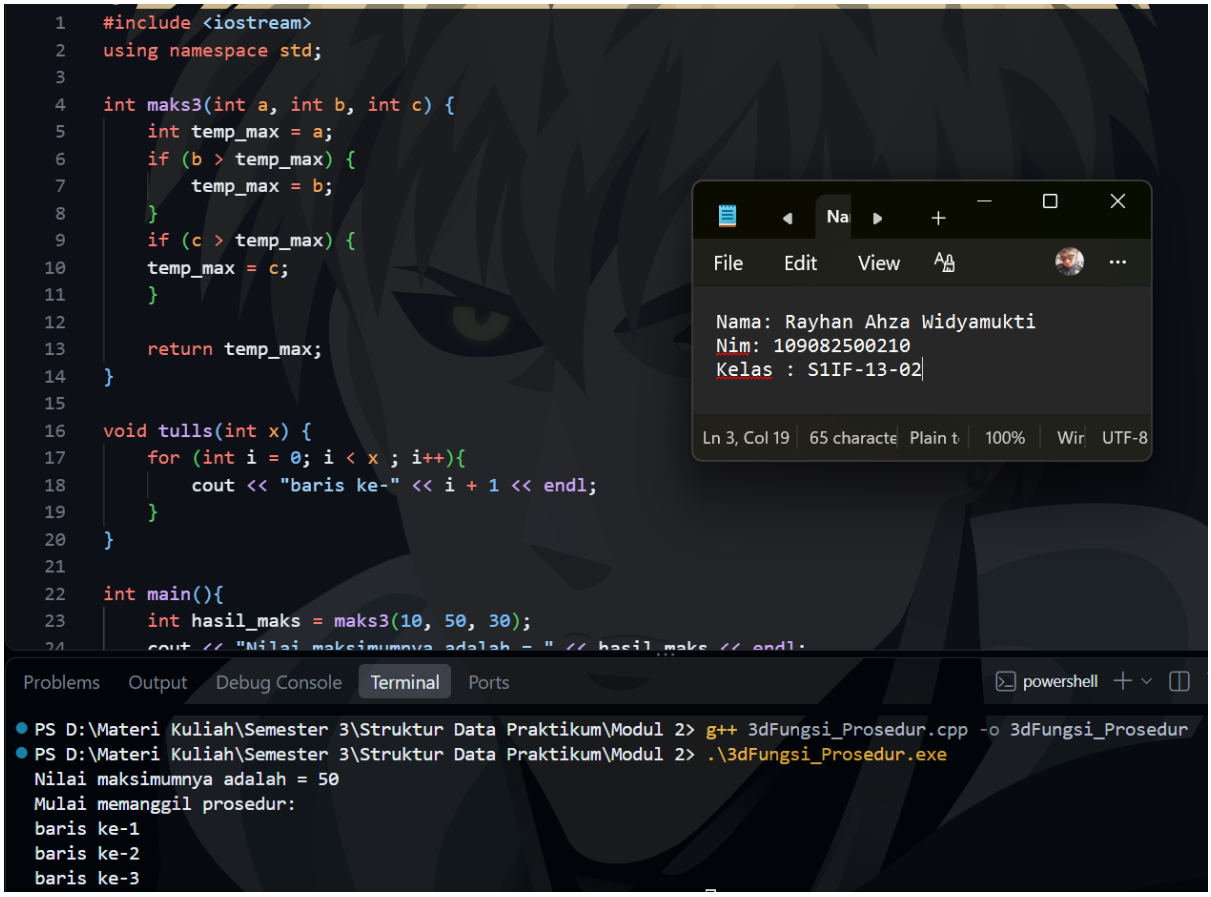
void tulls(int x) {
    for (int i = 0; i < x ; i++){
        cout << "baris ke-" << i + 1 << endl;
    }
}

int main(){
    int hasil_maks = maks3(10, 50, 30);
    cout << "Nilai maksimumnya adalah = " << hasil_maks <<
endl;

    cout << "Mulai memanggil prosedur: " << endl;
    tulls(3);

    return 0;
}
```

Screenshoot program



Deskripsi program

Program ini dibuat untuk menunjukkan perbedaan antara fungsi dan prosedur di C++. Di awal, program memakai #include <iostream> supaya bisa menampilkan output dengan cout, lalu using namespace std; dipakai agar kita tidak perlu menulis std:: berulang kali. Setelah itu ada fungsi maks3 yang menerima tiga parameter bertipe int, yaitu a, b, dan c, dan tugasnya mencari nilai terbesar di antara ketiganya. Caranya, nilai a disimpan dulu ke variabel temp_max sebagai nilai maksimum sementara, lalu dibandingkan dengan b, kalau b lebih besar maka temp_max diganti dengan b, kemudian dibandingkan lagi dengan c dengan cara yang sama, dan di akhir hasilnya dikembalikan lewat return temp_max;. Karena fungsi ini mengembalikan nilai, tipenya ditulis int. Berikutnya ada prosedur tulls yang tipenya void karena tidak mengembalikan nilai apa pun, dan di dalamnya ada perulangan for yang berjalan dari i = 0 sampai kurang dari x, sehingga setiap putaran akan mencetak tulisan "baris ke-" diikuti i + 1 supaya penomorannya mulai dari 1, bukan 0. Di dalam main(), fungsi maks3(10, 50, 30) dipanggil dan hasilnya disimpan ke variabel hasil_maks, yaitu 50 karena itu angka terbesar, lalu ditampilkan ke layar. Setelah itu

program mencetak teks "Mulai memanggil prosedur:" dan memanggil tulls(3) sehingga muncul tiga baris, yaitu "baris ke-1", "baris ke-2", dan "baris ke-3", lalu program diakhiri dengan return 0; yang menandakan bahwa program berjalan dengan baik sampai selesai.

3. **Guide 3**

Source Code

```
#include <iostream>
using namespace std;

void tukarValue(int x, int y)
{
    int temp = x;
    x = y;
    y = temp;
}

void tukarPointer(int *px, int *py)
{
    int temp = *px;
    *px = *py;
    *py = temp;
}

void tukarReference(int &px, int &py)
{
    int temp = px;
    px = py;
    py = temp;
}

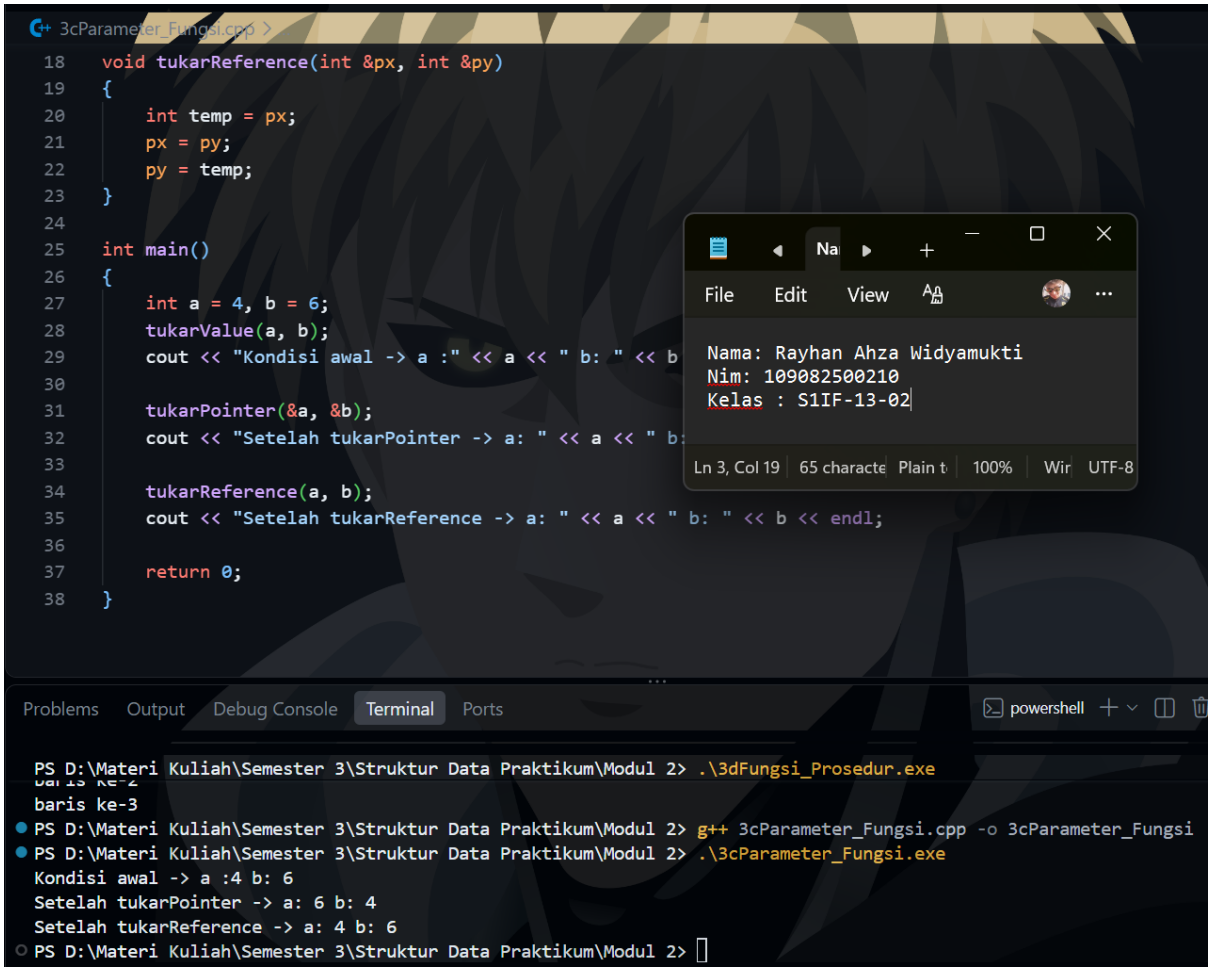
int main()
{
    int a = 4, b = 6;
    tukarValue(a, b);
    cout << "Kondisi awal -> a :" << a << " b: " << b <<
endl;

    tukarPointer(&a, &b);
    cout << "Setelah tukarPointer -> a: " << a << " b: " << b
<< endl;

    tukarReference(a, b);
    cout << "Setelah tukarReference -> a: " << a << " b: " <<
b << endl;
```

```
        return 0;
    }
```

Screenshoot program



Deskripsi program

Program ini dibuat untuk membandingkan tiga cara melewatkan parameter ke fungsi di C++, yaitu pass by value, pass by pointer, dan pass by reference, dengan contoh kasus menukar nilai dua variabel. Di awal, program memakai #include <iostream> supaya bisa menampilkan output dengan cout, lalu using namespace std; dipakai agar tidak perlu menulis std:: berulang kali. Fungsi pertama, tukarValue(int x, int y), memakai pass by value, artinya yang dikirim ke fungsi hanyalah salinan dari nilai a dan b, jadi walaupun di dalam fungsi x dan y berhasil ditukar lewat variabel temp, variabel asli di main() tidak berubah sama sekali. Fungsi kedua, tukarPointer(int *px, int *py), menerima alamat memori variabel lewat pointer, sehingga untuk mengakses dan mengubah isinya dipakai tanda * (dereference), dan karena yang diubah adalah isi di alamat aslinya, nilai a dan b di main() benar-benar tertukar. Fungsi ketiga, tukarReference(int &px, int &py), memakai

tanda & pada parameternya sehingga px dan py menjadi nama lain (alias) dari variabel aslinya, jadi cara menulisnya lebih simpel tanpa *, tapi hasilnya sama-sama mengubah variabel asli. Di dalam main(), variabel a = 4 dan b = 6 dibuat, lalu tukarValue(a, b) dipanggil dan hasil cetakannya tetap a: 4 b: 6 karena tidak ada perubahan. Setelah itu tukarPointer(&a, &b) dipanggil dengan tanda & untuk mengirim alamat variabel, sehingga hasilnya berubah menjadi a: 6 b: 4. Terakhir, tukarReference(a, b) dipanggil dan nilainya ditukar lagi sehingga kembali menjadi a: 4 b: 6, lalu program diakhiri dengan return 0; yang menandakan program berjalan dengan baik sampai selesai.

4. **Soal 1**

Source Code

```
#include <iostream>
using namespace std;

int main()
{
    int n;
    int nilai[1000];
    int total = 0;

    cin >> n;

    for (int i = 0; i < n; i++)
    {
        cin >> nilai[i];
        total = total + nilai[i];
    }

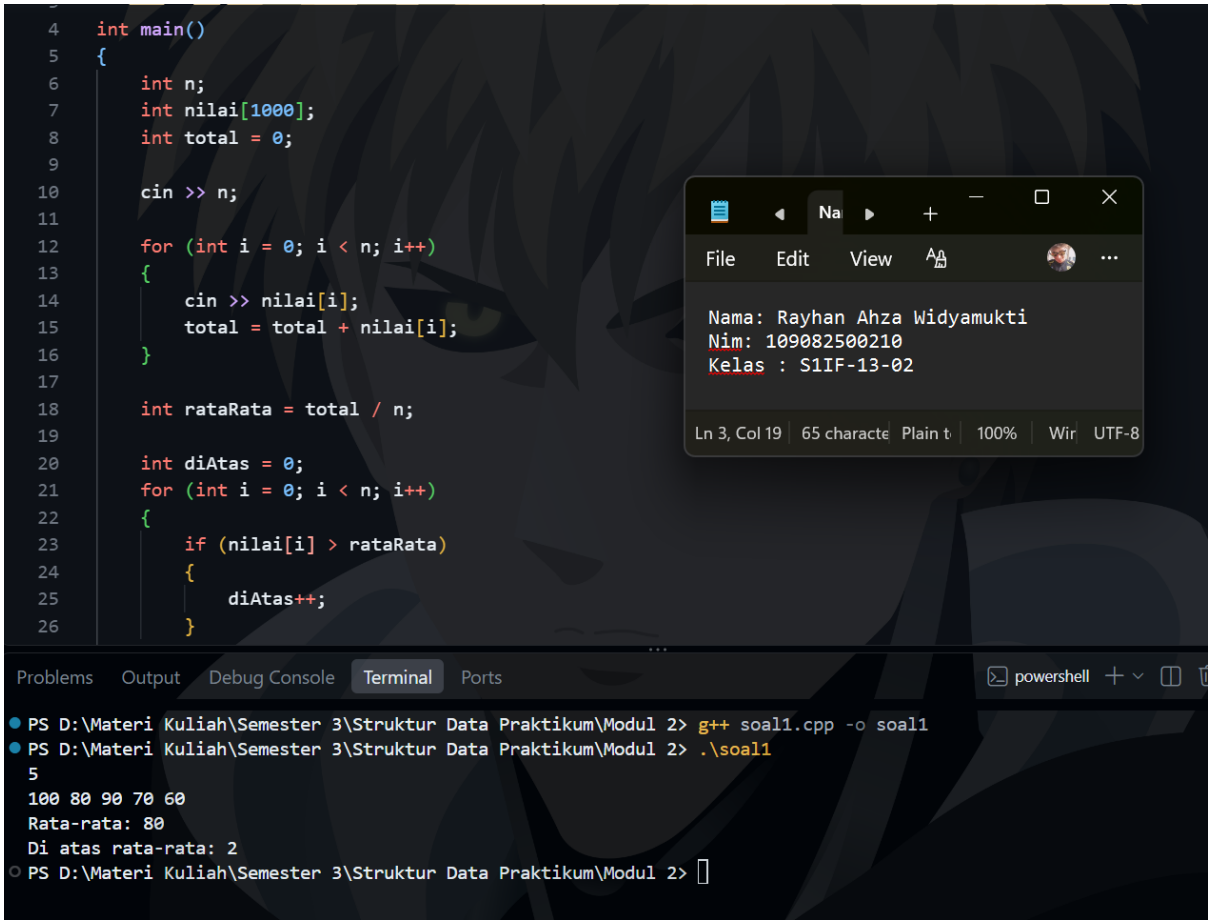
    int rataRata = total / n;

    int diAtas = 0;
    for (int i = 0; i < n; i++)
    {
        if (nilai[i] > rataRata)
        {
            diAtas++;
        }
    }

    cout << "Rata-rata: " << rataRata << endl;
    cout << "Di atas rata-rata: " << diAtas << endl;
```

```
    return 0;
}
```

Screenshoot program



Deskripsi program

Program ini dibuat untuk mencatat nilai mahasiswa memakai array 1 dimensi, lalu menghitung rata-ratanya dan mencari berapa mahasiswa yang nilainya di atas rata-rata. Di awal, program memakai #include <iostream> supaya bisa memakai cin dan cout, lalu using namespace std; dipakai agar tidak perlu menulis std:: berulang kali. Di dalam main(), dibuat variabel n untuk menyimpan banyaknya data mahasiswa, array nilai[1000] untuk menyimpan semua nilai (ukurannya dibuat cukup besar karena ukuran array di C++ harus sudah pasti sebelum program berjalan), dan variabel total yang awalnya diisi 0 untuk menjumlahkan semua nilai. Setelah n dibaca dari input, perulangan for pertama berjalan dari i = 0 sampai kurang dari n, dan di setiap putaran program membaca satu nilai ke nilai[i] sekaligus menambahkannya ke total. Rata-rata kemudian dihitung dengan total / n; karena total dan n sama-sama bertipe int, hasilnya otomatis dibulatkan ke bawah sesuai permintaan soal, misalnya 400 dibagi 5 hasilnya 80. Setelah itu perulangan for kedua

dipakai untuk memeriksa setiap nilai di array, dan kalau nilai[i] lebih besar dari rataRata, maka variabel diAtas ditambah 1 dengan diAtas++. Terakhir, program menampilkan Rata-rata: dan Di atas rata-rata: beserta hasilnya, lalu ditutup dengan return 0; yang menandakan program berjalan dengan baik sampai selesai. Kalau dites dengan contoh soal 60 70 80 90 100, rata-ratanya 80 dan yang di atasnya ada 2 orang (90 dan 100), sedangkan untuk 50 50 50 50 rata-ratanya 50 dan tidak ada yang di atasnya, jadi hasilnya sudah sesuai dengan contoh keluaran di soal.

5. **Soal 2**

Source Code

```
#include <iostream>
using namespace std;

int main()
{
    int matriks[3][3];
    int total = 0;

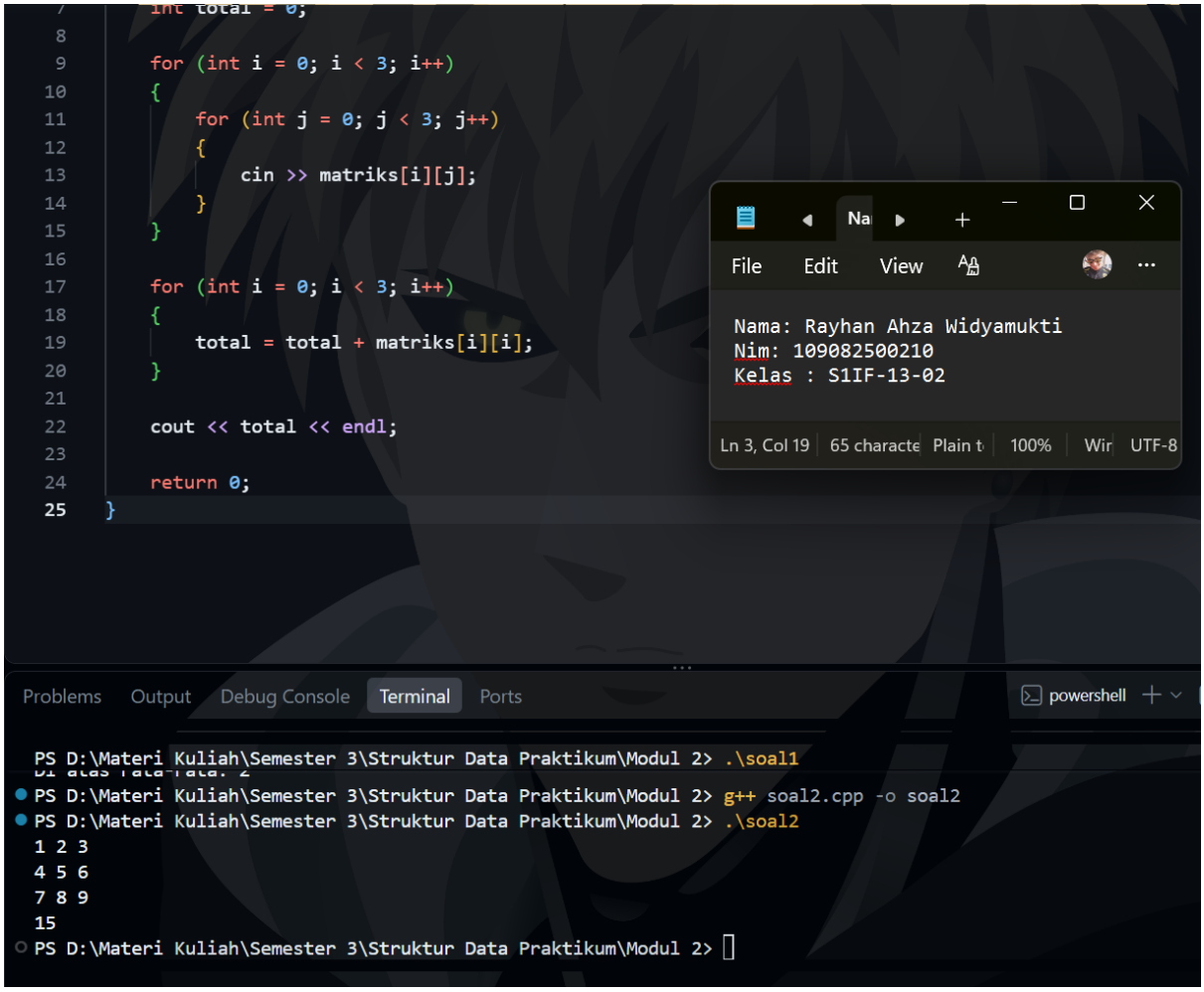
    for (int i = 0; i < 3; i++)
    {
        for (int j = 0; j < 3; j++)
        {
            cin >> matriks[i][j];
        }
    }

    for (int i = 0; i < 3; i++)
    {
        total = total + matriks[i][i];
    }

    cout << total << endl;

    return 0;
}
```

Screenshoot program



Deskripsi program

Program ini dibuat untuk menerima isi matriks berukuran 3x3 memakai array 2 dimensi, lalu menjumlahkan semua elemen yang ada di diagonal utamanya. Di awal, program memakai #include <iostream> supaya bisa memakai cin dan cout, lalu using namespace std; dipakai agar tidak perlu menulis std:: berulang kali. Di dalam main(), dibuat array matriks[3][3] yang bentuknya seperti tabel dengan 3 baris dan 3 kolom, serta variabel total yang awalnya diisi 0 untuk menyimpan hasil penjumlahan. Untuk mengisi matriks, dipakai perulangan for bersarang (nested loop), di mana perulangan luar dengan variabel i mengatur baris dan perulangan dalam dengan variabel j mengatur kolom, sehingga setiap putaran cin >> matriks[i][j] membaca satu angka sampai kesembilan elemen terisi. Karena cin membaca angka yang dipisahkan spasi atau enter, input boleh ditulis dalam 1 baris maupun 3 baris sesuai permintaan soal. Setelah itu, perulangan for kedua hanya memakai satu variabel i karena elemen diagonal utama selalu punya nomor baris dan

kolom yang sama, yaitu [0][0], [1][1], dan [2][2], jadi di setiap putaran matriks[i][i] langsung ditambahkan ke total. Terakhir, program menampilkan hasil total ke layar lalu ditutup dengan return 0; yang menandakan program berjalan dengan baik sampai selesai. Kalau dites dengan contoh pertama (1 2 3, 4 5 6, 7 8 9), diagonalnya adalah 1, 5, dan 9 sehingga hasilnya 15, dan untuk contoh kedua diagonalnya 10, 10, dan 10 sehingga hasilnya 30, jadi sudah sesuai dengan contoh keluaran di soal.

6. **Soal 3**

Source Code

```
#include <iostream>
#include <string>
using namespace std;

int hitungKarakter(string kata, char cari)
{
    int jumlah = 0;

    for (int i = 0; i < kata.length(); i++)
    {
        if (kata[i] == cari)
        {
            jumlah++;
        }
    }

    return jumlah;
}

int main()
{
    string kata;
    char karakter;

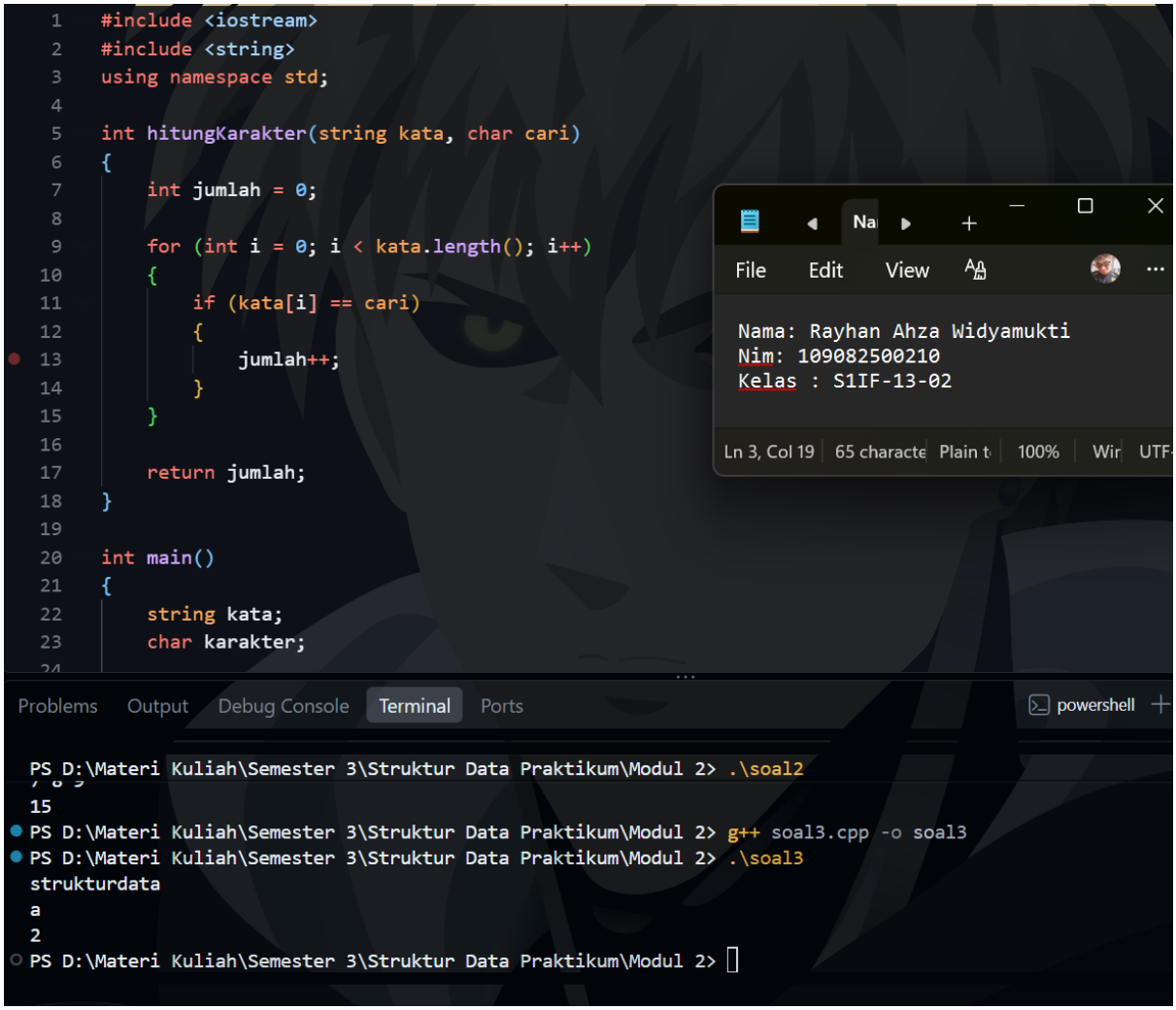
    cin >> kata;
    cin >> karakter;

    int hasil = hitungKarakter(kata, karakter);

    cout << hasil << endl;

    return 0;
}
```

Screenshoot program



Deskripsi program

Program ini dibuat untuk menghitung berapa kali sebuah karakter tertentu muncul di dalam sebuah kata, dengan memakai fungsi yang mengembalikan nilai sesuai permintaan soal. Di awal, program memakai #include <iostream> supaya bisa memakai cin dan cout, lalu #include <string> supaya tipe data string bisa dipakai dengan aman, dan using namespace std; dipakai agar tidak perlu menulis std:: berulang kali. Fungsi hitungKarakter bertipe int karena akan mengembalikan sebuah angka, dan menerima dua parameter, yaitu kata bertipe string sebagai kata yang diperiksa dan cari bertipe char sebagai karakter yang dicari. Di dalam fungsi, dibuat variabel jumlah yang awalnya 0 untuk menghitung kemunculan, lalu perulangan for berjalan dari i = 0 sampai kurang dari kata.length() (panjang kata), dan di setiap putaran program mengecek apakah kata[i] sama dengan cari. Kalau sama, jumlah ditambah 1 dengan jumlah++, dan setelah perulangan selesai nilainya dikembalikan lewat return jumlah;. Di dalam main(), dibuat variabel kata untuk

menyimpan input baris pertama dan karakter untuk input baris kedua, lalu keduanya dibaca memakai cin. Setelah itu fungsi hitungKarakter(kata, karakter) dipanggil dan hasilnya disimpan ke variabel hasil, kemudian ditampilkan ke layar dan program ditutup dengan return 0; yang menandakan program berjalan dengan baik sampai selesai. Kalau dites dengan contoh pertama (strukturdata dan a), huruf a muncul 2 kali yaitu di strukturd-a-t-a, sehingga hasilnya 2, dan untuk contoh kedua (pointer dan z), huruf z tidak ada sama sekali sehingga hasilnya 0, jadi sudah sesuai dengan contoh keluaran di soal.

7. **Soal 4**

Source Code

```
#include <iostream>
using namespace std;

void tukarKali(int &a, int &b)
{
    int temp = a;
    a = b;
    b = temp;

    a = a * 10;
    b = b * 10;
}

int main()
{
    int x, y;

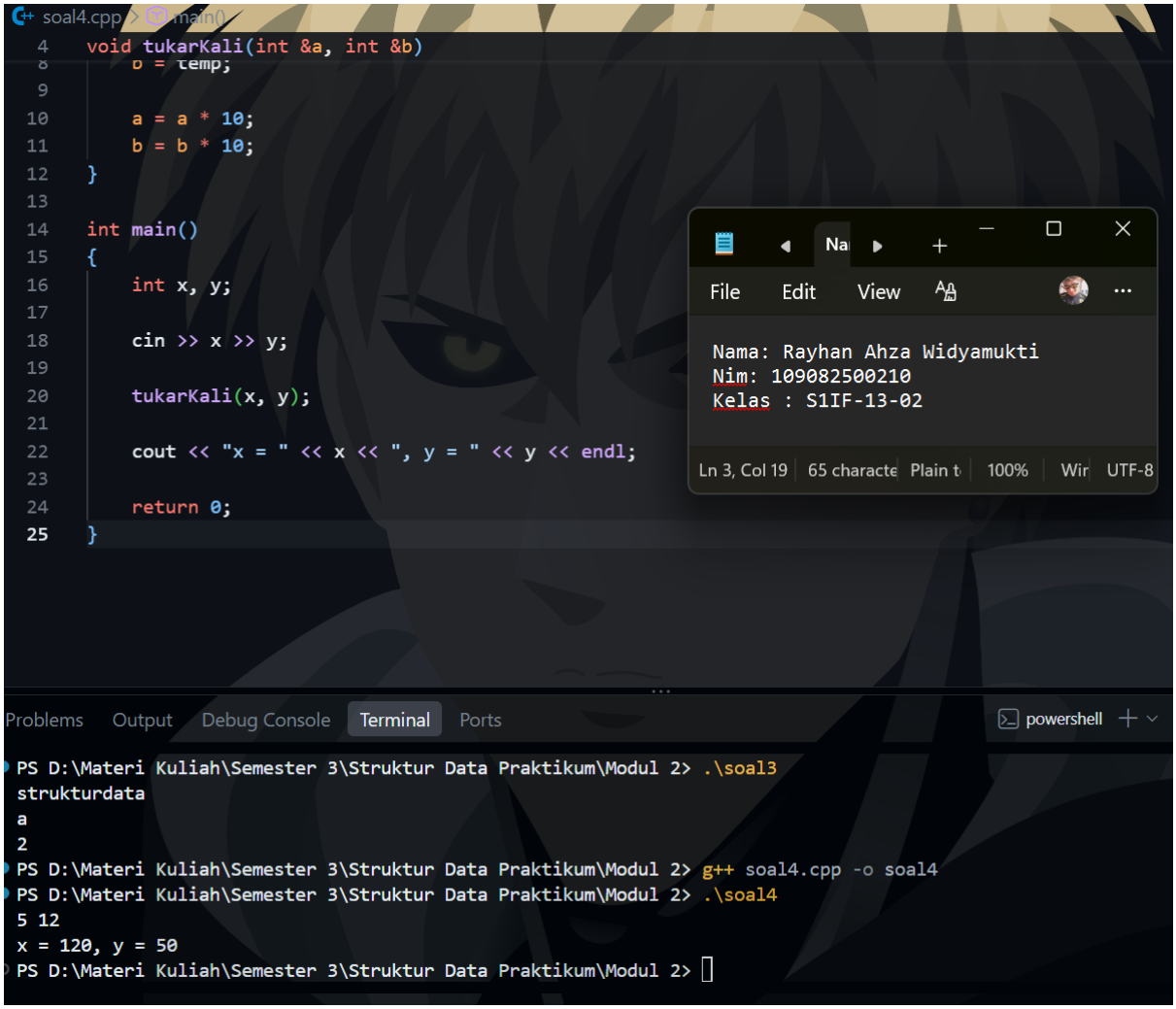
    cin >> x >> y;

    tukarKali(x, y);

    cout << "x = " << x << ", y = " << y << endl;

    return 0;
}
```

Screenshoot program



Deskripsi program

Program ini dibuat untuk menukar nilai dua bilangan bulat memakai prosedur dengan pass by reference, lalu mengalikan masing-masing bilangan hasil pertukaran dengan 10, sementara main() hanya bertugas menerima input dan mencetak hasil akhirnya. Di awal, program memakai #include <iostream> supaya bisa memakai cin dan cout, lalu using namespace std; dipakai agar tidak perlu menulis std:: berulang kali. Prosedur tukarKali bertipe void karena tidak mengembalikan nilai apa pun, dan parameternya int &a dan int &b memakai tanda & sehingga a dan b menjadi alias dari variabel aslinya, jadi perubahan di dalam prosedur langsung berpengaruh ke variabel x dan y di main(). Di dalam prosedur, proses tukar dilakukan manual lewat variabel temp: nilai a disimpan dulu ke temp, lalu a diisi dengan b, dan b diisi dengan temp, sehingga tidak perlu memakai fungsi bawaan swap yang memang dilarang di soal. Setelah tertukar, a dan b masing-masing dikalikan 10 dengan a = a * 10; dan b = b * 10;. Di dalam main(), dibuat variabel x dan y, lalu keduanya

dibaca sekaligus dengan cin >> x >> y karena inputnya dipisahkan spasi, kemudian prosedur tukarKali(x, y) dipanggil dan hasilnya dicetak dengan format x = ..., y = ... sesuai soal, lalu program ditutup dengan return 0; yang menandakan program berjalan dengan baik sampai selesai. Kalau dites dengan contoh pertama (5 12), nilainya tertukar menjadi x = 12 dan y = 5, lalu dikali 10 sehingga hasilnya x = 120, y = 50, dan untuk contoh kedua (7 3), nilainya tertukar menjadi x = 3 dan y = 7, lalu dikali 10 sehingga hasilnya x = 30, y = 70, jadi sudah sesuai dengan contoh keluaran di soal.